Тема 4. Инвестиционные решения и критерии для их принятия

1. Многофакторная модель анализа инвестиций
2. Экономическая оценка эффективности инвестиций
3. Критерии принятия инвестиционных решений

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

I. **Учетные (статические) методы оценки эффективности инвестиций**
II. **Динамические (дисконтированные) методы оценки эффективности инвестиций**

Статические методы

1) Норма прибыли на инвестиции (Return on Investment) - ROI
2) Бухгалтерская рентабельность инвестиций (Average Rate of Return) - ARR
3) Период (срок) окупаемости инвестиций (Payback Period) - PP

Динамические методы

1) Чистая приведенная стоимость (Net Profit Value) – NPV
2) Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) – IRR
3) Модифицированная норма доходности (Modified Internal Rate of Return) – MIRR
4) Дисконтированный срок окупаемости (Discounted PayBack Period) – DPP or DPBP
5) Индекс рентабельности (profitable index) – PI

ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ – NPV

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{CIFt}{(1+RD)^t} - \sum_{t=0}^{T} \frac{COFt}{(1+RD)^t}$$

где **CIFt** – денежные доходы (притоки) проекта в период t;

COFt – денежные затраты (оттоки) проекта в период t.

$$NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_i}{(1+r)^i} - CF_0$$

$$NPV = \sum_{i=0}^{I} \frac{NCFt}{(1+r)^t},$$

МЕТОД ОЦЕНКИ: PI

Бухгалтерская рентабельность инвестиций

= средняя чистая прибыль / сумма первоначальных инвестиций

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{CashInflow_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^{n} \frac{CashOutfow_t}{(1+r)^t}}$$

NPV И ИНФЛЯЦИЯ

$$Реальная\,ставка = \frac{Номинальная\ ставка - Индекс\ Инфляции}{1 + Индекс\ Инфляции}$$

*Номинальная ставка = Индекс Инфляции + Реальная ставка + Реальная ставка*Индекс инфляции*

МЕТОД ОЦЕНКИ IRR

$$\mathrm{NPV} = \sum_{t=0}^{N} \frac{CF_t}{(1 + \mathrm{IRR})^t} = 0$$

МЕТОД ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ

$$IRR = r_1 + \frac{NPV(r_1)}{NPV(r_1) - NPV(r_2)} \cdot (r_2 - r_1)$$

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ